

المواصفات الفنية (Technical Specifications))

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من عقد تطوير الموقع الإلكتروني، ويُقرأ ويُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتسري عليه جميع الأحكام الواردة بالعقد ما لم يرد بهذا الملحق نص خاص لا يتعارض مع أحكامه.

أولاً: بيانات المشروع

اسم المشروع :
رقم العقد :
رقم إصدار هذا الملحق ان وجد :
تاريخ إصدار الملحق: / / 20م
الإصدار المرتبط من الملحق "نطاق العمل المؤرخ في: / / 20م
ولا يُعمل بهذا الملحق إلا مع نسخة ملحق نطاق العمل المشار إليها أعلاه، ويستلزم تعديل أي منهما مراجعة مدى تأثيره على الآخر وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من العقد الخاصة بطلبات التعديل.

ثانياً: وصف المشروع

نوع المشروع :

☐ موقع إلكتروني تعريف ☐ متجر إلكتروني ☐ منصة إلكترونية ☐ نظام إدارة ☐ لوحة تحكم ☐ نظام حجز ☐ موقع خدمي ☐ نظام SaaS ☐ أخرى.....

وصف المشروع :

.....
.....
.....

ثالثاً: البنية التقنية للمشروع (System Architecture))

يعتمد المشروع على البنية التقنية الآتية:

نوع البنية : ☐ Serverless ☐ Microservices ☐ Modular ☐ Monolithic

☐ أخرى.....

ويجوز للطرف الثاني تعديل البنية الداخلية للمشروع بما يحقق الكفاءة الفنية دون الإخلال بالوظائف أو المخرجات أو المواصفات المتفق عليها، ما لم يكن نوع البنية محل اتفاق جوهري بين الطرفين.

رابعاً: التقنيات المستخدمة (Technology Stack))

لغة البرمجة :

☐ PHP ☐ Python ☐ Java ☐ JavaScript ☐ TypeScript ☐ #C ☐ Go ☐ أخرى.....

إطار العمل (Framework):

☐ Spring Boot ☐ NestJS ☐ Express ☐ Node.js ☐ ASP.NET Core ☐ Django ☐ Laravel ☐ أخرى.....

الواجهة الأمامية (Front-End))

☐ Next.js ☐ Angular ☐ Vue ☐ React ☐ Tailwind CSS ☐ Bootstrap ☐ CSS3 ☐ HTML5 ☐ Nuxt.js ☐ أخرى.....

قاعدة البيانات :

☐ SQLite ☐ Firebase ☐ MongoDB ☐ SQL Server ☐ PostgreSQL ☐ MariaDB ☐ MySQL ☐ أخرى.....

إدارة الملفات :

☐ Google Cloud Storage ☐ Azure Blob ☐ AWS S3 ☐ Cloud Storage ☐ Local Storage ☐ أخرى.....

خامساً: واجهات برمجة التطبيقات ((APIs

يتضمن المشروع -بحسب ما هو وارد بملحق نطاق العمل - التكامل مع:

- ☐ بوابة دفع إلكتروني ☐ خدمة رسائل SMS ☐ بريد إلكتروني ☐ Firebase ☐ Google Maps ☐ OpenAI API ☐ Apple Sign In ☐ Google OAuth ☐ Facebook API ☐ WhatsApp API ☐ أخرى.....

ويقتصر التزام الطرف الثاني على تنفيذ التكامل وفقاً لوثائق المطور (Developer Documentation) السارية لدى مزود الخدمة وقت التنفيذ.

ولا يضمن الطرف الثاني استمرار تلك الخدمات أو ثبات واجهاتها البرمجية أو أسعارها أو سياسات استخدامها، وتسري بشأنها أحكام المادة الخامسة عشرة من العقد.

سادساً: الخدمات والبرامج المقدمة من الغير

يعتمد المشروع -إن وجد- على البرامج أو الخدمات الآتية:

اسم الخدمة	الغرض	مقدم الخدمة

وتظل جميع هذه الخدمات خاضعة لشروط استخدام الجهات المالكة لها، ولا تنتقل ملكيتها الفكرية لأي من الطرفين.

سابعاً: الاستضافة (Hosting)

☐ لا يشمل العقد توفير خدمة الاستضافة.

☐ يشمل العقد توفير خدمة الاستضافة.

وفي حالة شمولها:

مزود الخدمة :

نوع الخادم:

☐ Cloud ☐ Dedicated ☐ VPS ☐ Shared

الدولة :

مدة الاشتراك :

يتحمل رسوم الاستضافة

☐ الطرف الأول

☐ الطرف الثاني

ويقتصر التزام الطرف الثاني على إدارة خدمة الاستضافة إذا نص العقد أو أحد ملاحقه صراحة على ذلك.

ثامناً: اسم النطاق ((Domain

اسم النطاق :

المسجل لدى :

مدة التسجيل :

يتحمل رسوم التجديد :

☐ الطرف الأول

☐ الطرف الثاني

☐ وفق الاتفاق

تاسعاً: شهادة التشفير ((SSL

☐ لا يشمل المشروع.

☐ مجانية.

☐ مدفوعة.

مزود الخدمة :

يتحمل تكلفتها : ☐ الطرف الأول ☐ الطرف الثاني ☐ حسب الاتفاق.

عاشراً: الإصدارات الفنية (Software Versions)

يجوز للطرف الثاني استخدام أحدث الإصدارات المستقرة (Stable Releases) للتقنيات والأطر البرمجية المستخدمة وقت بدء التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على إصدار محدد ، وفي حال اشتراط إصدار معين، فيحدد كما يلي:

لغة البرمجة :

Framework :

Database :

Server :

Runtime / PHP Version :

الحادي عشر: المعايير الفنية العامة

يلتزم الطرف الثاني، في حدود نطاق العمل، بتطبيق الأصول الفنية والممارسات المهنية المتعارف عليها في تطوير المواقع الإلكترونية، بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه، وذلك دون الإخلال بما ورد بالعقد أو بهذا الملحق. ولا يُعد أي أسلوب برمجي أو هيكل تقني معين جزءاً من التزامات الطرف الثاني ما لم يُنص عليه صراحة في هذا الملحق أو في ملحق آخر

الثاني عشر: متطلبات الأداء (Performance Requirements)

تحدد متطلبات الأداء الخاصة بالمشروع – إن اتفق الطرفان على ذلك – وفقاً للبيانات الآتية:

سرعة تحميل الصفحات (Page Load Time)

☐ لا يشترط معيار محدد.

☐ يتم الاتفاق على الآتي: زمن تحميل الصفحة الرئيسية : ثانية.

زمن تحميل الصفحات الداخلية : ثانية.

ويتم قياس ذلك في ظروف تشغيل واختبار طبيعية، وباستخدام بنية الاستضافة المتفق عليها، ولا يشمل القياس أي بطء ناتج عن اتصال المستخدم أو أجهزة المستخدمين أو خدمات مقدمة من الغير.

عدد المستخدمين المتزامنين

☐ غير محدد.

☐ الحد الأدنى المستهدف : مستخدم متزامن.

زمن استجابة الخادم

☐ غير محدد.

☐ لا يزيد عن.....

حجم البيانات المتوقع

عدد المستخدمين :

عدد السجلات :

حجم الملفات :

ولا تعد المعايير المشار إليها في هذه المادة التزاماً تعاقدياً مستقلاً أو ضماناً دائماً إلا إذا نص العقد أو هذا الملحق صراحةً على خلاف ذلك، وتسري بشأنها أحكام الضمان المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من العقد، وذلك في الحدود المتفق عليها.

الثالث عشر: مستوى توافر الخدمة (Service Availability)

إذا كان المشروع يشمل استضافة أو إدارة خوادم بواسطة الطرف الثاني، فيجوز للطرفين الاتفاق على مستوى التوافر الآتي:

☐ لا يوجد SLA. ☐ مستوى التوافر المستهدف : (%99.99 ☐ %99.95 ☐ %99.9 ☐ %99.5 ☐ %99)

ويحسب ذلك على أساس شهري , وفي حال عدم تحقيق مستوى التوافر المتفق عليه، تكون الآثار المترتبة عليه وفقاً لما يأتي:

- ☐ لا يترتب أي أثر تعاقدي.
 - ☐ تمديد مدة الدعم الفني.
 - ☐ تمديد مدة الضمان.
 - ☐ خصم مالي.
 - ☐ وفق اتفاق مستقل.
- ولا يسري احتساب مستوى التوافر على فترات الصيانة المجدولة أو حالات القوة القاهرة أو انقطاع خدمات الغير أو أي سبب لا يرجع إلى الطرف الثاني.

الرابع عشر: التوافق مع المتصفحات ((Browser Compatibility

يلتزم الطرف الثاني بجعل الموقع متوافقاً مع:

- ☐ Google Chrome ☐ Microsoft Edge ☐ Firefox ☐ Safari ☐ Opera
- ويكون التوافق مع آخر إصدارين مستقرين (Stable Versions) وقت التسليم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولا يلتزم الطرف الثاني بدعم الإصدارات القديمة أو المتوقفة من المتصفحات إلا إذا نص على ذلك صراحة.

الخامس عشر: التوافق مع الأجهزة ((Responsive Design

☐ Desktop ☐ Laptop ☐ Tablet ☐ Mobile ☐ أخرى:

ولا يعد اختلاف المظهر الناتج عن اختلاف أحجام الشاشات أو أنظمة التشغيل أو إعدادات المستخدم عيباً برمجياً متى ظل الموقع محتفظاً بوظائفه الأساسية.

السادس عشر: أمن المعلومات ((Information Security

يلتزم الطرف الثاني، في حدود نطاق العمل، بتطبيق الممارسات الفنية المتعارف عليها لحماية الموقع الإلكتروني من المخاطر التقنية الشائعة، بما يتناسب مع طبيعة المشروع , ويجوز أن تشمل التدابير الأمنية، بحسب الاتفاق:

☐ تشفير كلمات المرور.

☐ HTTPS.

☐ SSL.

☐ حماية CSRF.

☐ حماية XSS.

☐ حماية SQL Injection.

☐ حماية File Upload.

☐ Rate Limiting.

☐ Session Security.

☐ Input Validation.

☐ أخرى:

ولا يعد الطرف الثاني ضامناً لاستحالة اختراق الموقع أو تعرضه لهجمات إلكترونية، طالما التزم بالأصول الفنية المتعارف عليها وقت التنفيذ.

السابع عشر: حماية البيانات الشخصية

إذا كان المشروع يتضمن معالجة بيانات شخصية، فيلتزم الطرفان بأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، متى كان واجب التطبيق، ويحدد الطرفان – عند الاقتضاء – صفتها على النحو الآتي:

☐ الطرف الأول هو المتحكم في البيانات (Data Controller).

☐ الطرف الثاني هو معالج البيانات (Data Processor).

☐ وفق ملحق مستقل.

ويقتصر دور الطرف الثاني على معالجة البيانات بالقدر اللازم لتنفيذ العقد، ولا يجوز له استخدامها لأي غرض آخر إلا بموافقة الطرف الأول أو وفقاً للقانون.

الثامن عشر: بيانات الاختبار ((Test Data)

تستخدم في بيئات التطوير والاختبار بيانات تجريبية أو مجهلة الهوية (Anonymized Data / Dummy)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على استخدام بيانات فعلية، وفي حال استخدام بيانات إنتاج حقيقية، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة لحمايتها.

التاسع عشر: تسجيل الأحداث ((Logging

يجوز أن يتضمن المشروع أنظمة لتسجيل الأحداث التقنية بحسب طبيعة المشروع.

☐ Error Logs

☐ Security Logs

☐ Activity Logs

☐ Audit Logs

☐ أخرى :

ولا تعتبر سجلات التشغيل دليلاً قاطعاً بذاتها، وإنما تخضع لتقدير جهة الخبرة أو القضاء عند النزاع.

العشرون: مراقبة الأنظمة ((Monitoring

يجوز استخدام أدوات مراقبة الأداء أو الأعطال مثل:

☐ Google Analytics

☐ Google Search Console

☐ CloudWatch

☐ Grafana

☐ Sentry

☐ أخرى :

ولا يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدمات المراقبة المستمرة إلا إذا كانت ضمن نطاق العمل أو بموجب اتفاق مستقل.

الحادي والعشرون: إدارة الأخطاء البرمجية ((Bug Classification

تصنف الأخطاء البرمجية -عند الاتفاق على ذلك- وفقاً للآتي:

خطأ حرج (Critical) : يؤدي إلى توقف النظام أو تعطيل وظيفة أساسية.

خطأ جسيم (Major) : يؤثر على وظيفة رئيسية مع إمكانية استمرار التشغيل.

خطأ متوسط (Minor) : يؤثر على جزء محدود دون تعطيل الوظائف الأساسية.

ملاحظة شكلية (Cosmetic) : تتعلق بالمظهر أو التنسيق أو عناصر واجهة المستخدم ولا تؤثر على وظائف النظام.

ولا تعد الملاحظات الشكلية أو الأخطاء البسيطة التي لا تؤثر على التشغيل سبباً لرفض استلام المشروع أو المرحلة، ويجوز معالجتها خلال مدة الضمان أو خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان، وفقاً للمادة الثانية عشرة من العقد.

الثاني والعشرون: معايير البرمجة ((Coding Standards

يلتزم الطرف الثاني، في حدود نطاق العمل، باتباع الممارسات المهنية المتعارف عليها في كتابة الأكواد البرمجية، وبما يحقق قابلية الصيانة والتطوير مستقبلاً، دون التزام باتباع معيار برمجي بعينه ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابةً.

الثالث والعشرون: إدارة الإصدارات ((Version Management

يجوز للطرف الثاني تحديث الإصدارات البرمجية أو استبدالها أثناء التنفيذ إذا كان ذلك لازماً لتحسين الاستقرار أو الأمان أو التوافق، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بنطاق العمل أو الوظائف المتفق عليها

الرابع والعشرون: بيئات العمل ((Project Environments

البيئة	معناها
بيئة التطوير (Development))	المكان الذي يعمل فيه المطور ويكتب الكود ويجري التطوير اليومي.

بيئة الاختبار (Testing))	نسخة لاختبار الوظائف واكتشاف الأخطاء قبل التسليم.
بيئة ما قبل الإنتاج (Staging))	نسخة شبه مطابقة للموقع الحقيقي، يتم عليها الاختبار النهائي قبل الإطلاق.
بيئة الإنتاج (Production))	النسخة الحقيقية المنشورة على الإنترنت والتي يستخدمها العملاء أو الزوار الفعليون، مثل: www.company.com .

يجوز تنفيذ المشروع باستخدام بيئة أو أكثر من البيئات الآتية بحسب طبيعة المشروع ومتطلباته:

☐ بيئة التطوير (Development Environment)

☐ بيئة الاختبار (Testing Environment)

☐ بيئة ما قبل الإنتاج (Staging Environment)

☐ بيئة الإنتاج (Production Environment)

وتحدد بيانات كل بيئة -إن وجدت- كما يأتي:

البيئة	الرابط	جهة الاستضافة	مسؤول الإدارة
التطوير			
الاختبار			
Staging			
الإنتاج			

ولا يجوز نقل المشروع إلى بيئة الإنتاج إلا بعد اعتماد المرحلة المخصصة لذلك وفقاً لأحكام العقد.

الخامس والعشرون: النشر (Deployment)

يتم نشر المشروع بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين، وذلك بإحدى الوسائل الآتية:

☐ النشر اليدوي (Manual Deployment) ☐ النشر باستخدام Git ☐ النشر الآلي (CI/CD)

☐ النشر باستخدام الحاويات (Docker) ☐ النشر باستخدام Kubernetes

☐ أخرى:

ولا يلتزم الطرف الثاني بإدارة عملية النشر بعد التسليم النهائي إلا إذا كانت داخلة ضمن نطاق العمل أو عقد الصيانة.

السادس والعشرون: المستودع البرمجي (Repository)

إذا تم استخدام مستودع برمجي (Repository) لإدارة الكود المصدري للمشروع أو تتبع الإصدارات أو التعاون أثناء التنفيذ، فتحدد بياناته كما يأتي:

نوع المستودع:

☐ Azure DevOps ☐ Bitbucket ☐ GitLab ☐ GitHub ☐ آخر:

رابط المستودع:

ملكية المستودع:

☐ مستودع مملوك للطرف الأول.

☐ مستودع مملوك للطرف الثاني.

☐ ينشأ مستودع باسم الطرف الأول، ويتولى الطرف الثاني إدارته طوال مدة تنفيذ المشروع.

☐ ينشأ مستودع باسم الطرف الثاني، ويلتزم بنقل ملكيته أو صلاحياته للطرف الأول عند تسليم المشروع، إذا كان ذلك متفقاً عليه بموجب هذا العقد.

ولا يترتب على ملكية المستودع الإلكتروني أو إدارته أو امتلاك صلاحيات الوصول إليه، بذاتها، انتقال أو تقرير أي من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالكود المصدري أو المخرجات، وإنما تخضع تلك الحقوق لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا العقد.

كما يلتزم الطرف الذي يتولى إدارة المستودع بالحفاظ على سلامة الكود المصدري وسجل الإصدارات (Version History) طوال مدة تنفي

السابعة والعشرون: إدارة الإصدارات (Version Control))

نظام إدارة الإصدارات المستخدم:

☐ Mercurial ☐ SVN ☐ Git ☐ غير ذلك:

سياسة العمل:

☐ مستودع رئيسي (Main Branch)

☐ فروع تطوير (Feature Branches)

☐ فروع للإصلاحات (Hotfix Branches)

☐ أخرى:

ملاحظات فنية (إن وجدت):

.....

الثامن والعشرون: الشفرة المصدريّة (Source Code))

يشمل هذا المشروع تسليم الكود المصدري وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك على النحو الآتي:

☐ لا يشمل العقد تسليم الكود المصدري.

☐ يشمل العقد تسليم الكود المصدري بالكامل.

□ يشمل العقد تسليم جزء من الكود المصدري فقط، ويحدد الجزء المستثنى أو المشمول كما

يأتي:

.....

ويتم تسليم الكود المصدري – متى كان مشمولاً بالعقد – بالطريقة والوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك من خلال المستودع البرمجي (Repository) أو أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

وتخضع ملكية الكود المصدري، وأثار تسليمه، ونطاق الحقوق المترتبة عليه، لأحكام المادة الثالثة عشرة من العقد وفي حالة الاتفاق على تسليم جزء فقط من الكود المصدري، فيجب تحديد ذلك الجزء تحديداً دقيقاً وواضحاً في هذا الملحق أو في ملحق مستقل أو اتفاق كتابي لاحق يوقع عليه الطرفان، ويقتصر انتقال الحقوق على الجزء المحدد دون غيره، مع بقاء باقي أجزاء الكود المصدري والحقوق المتعلقة بها خاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة من العقد.

التاسع والعشرون: المكتبات مفتوحة المصدر ((Open Source Components

يجوز للطرف الثاني استخدام مكتبات أو مكونات أو أدوات مفتوحة المصدر متى كانت تراخيصها تسمح بذلك، وتظل تلك المكونات خاضعة لشروط تراخيصها الأصلية، ولا تنتقل ملكيتها الفكرية إلى أي من الطرفين، كما لا يضمن الطرف الثاني انفراد الطرف الأول بحقوق استثنائية على تلك المكونات.

الثلاثون: البرامج والأدوات التجارية ((Commercial Software

إذا تطلب المشروع استخدام أدوات أو برامج أو مكتبات أو خدمات تجارية، فتحدد كما يأتي:

الأداة	نوع الترخيص	المالك	مدة الترخيص

يتحمل تكلفة هذه التراخيص:

□ الطرف الأول.

□ الطرف الثاني.

ولا يلتزم الطرف الثاني بشراء أو تجديد أي ترخيص مدفوع ما لم ينص العقد أو أحد ملاحقه صراحة على ذلك.

الحادي والثلاثون: النسخ الاحتياطي ((Backup Policy

إذا شمل نطاق العمل إعداد سياسة نسخ احتياطي، فتحدد كما يأتي:

دورية النسخ : □ يومية □ أسبوعية □ شهرية □ أخرى :

عدد النسخ المحتفظ بها :

مكان التخزين : □ نفس الخادم □ خادم منفصل □ تخزين سحابي □ آخر :

يتحمل تكلفة خدمة التخزين :

□ الطرف الأول.

□ الطرف الثاني.

ولا يلتزم الطرف الثاني بإدارة النسخ الاحتياطية أو مراقبتها بعد انتهاء العقد، إلا إذا كان ذلك ضمن عقد الصيانة أو الدعم الفني.

الثاني والثلاثون: استعادة البيانات ((Disaster Recovery

يجوز الاتفاق على آلية استعادة البيانات كما يأتي:

مدة الاستعادة المستهدفة (RTO) :

الحد الأقصى لفقد البيانات (RPO) :

أو : □ لا يشمل المشروع خطة استعادة بيانات.

الثالث والثلاثون: توثيق المشروع ((Technical Documentation

يشمل المشروع، بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إعداد وتسليم الوثائق الفنية الآتية:

□ دليل المستخدم (User Manual) □ دليل لوحة التحكم (Admin Manual) □ دليل التثبيت (Installation

Guide) □ دليل التشغيل (Operation Guide) □ توثيق واجهات برمجة التطبيقات ((API Documentation

□ مخطط العلاقات بين جداول قاعدة البيانات (ER Diagram) □ مخطط هيكل قاعدة البيانات ((Database Schema

□ مخططات التصميم البرمجي (UML) □ أخرى:
ولا يلتزم الطرف الثاني بإعداد أو تسليم أي وثائق أو مستندات فنية غير المحددة في هذا الملحق أو المتفق عليها كتابةً بين الطرفين.

الرابع والثلاثون : توافق هذا الملحق

يقر الطرفان بأن هذا الملحق يمثل المواصفات الفنية المعتمدة للمشروع، ويعد جزءاً لا يتجزأ من العقد ، وفي حال وجود أي تعارض بين هذا الملحق وملحق طاق العمل"، تكون الأولوية لما يلي:

1. نصوص العقد الرئيسي.
 2. الملحق نطاق العمل".
 3. هذا الملحق المواصفات الفنية".
- وفي حال وجود تعارض داخل هذا الملحق نفسه، تكون الأولوية للنصوص المكتوبة على أي رسوم أو مخططات أو جداول أو أمثلة توضيحية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

اعتماد الملحق

رقم إصدار الملحق: ()
تاريخ الاعتماد: / / 20م

التوقيعات

الطرف الأول (العميل / مالك المشروع)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :